

王哲

☎(+86) 18717926912 | ✉wang-zhe@sjtu.edu.cn | 🌐wang-zhe.netlify.app | 🌐wwwzrb | 📅出生日期: 1997/08/20

教育经历

上海交通大学

计算机学院(网络空间安全) 博士后

• 先进网络实验室 (ANL), 导师孔令和教授 (长江学者)

预计 26 年 8 月出站

2024 年 7 月 -

上海交通大学

电院计算机系硕博连续

• 先进网络实验室 (ANL), 导师陈贵海教授 (国家杰青), 孔令和教授

17 年硕士入学, 19 年 4 月转博

2017 年 9 月 - 2024 年 6 月

上海大学

计算机科学与工程学院工学学士

2013 年 9 月 - 2017 年 6 月

研究领域

目前我的研究领域主要包括智算网络基础设施 (Network for AI) 和机器学习系统 (Machine Learning System)。发表 CCF A 类期刊/会议论文 7 篇 (第一作者 6 篇, 共一作者 1 篇), 其他合作论文 10+ 篇 (Full Publication List), 获得 3 次国际会议最佳论文/学生论文奖项。获得“上海市超级博士后激励计划”, 上海市计算机学会优博, 上海交通大学优秀博士论文。主持国自然青基项目“跨域多数据中心融合智算网络”, 担任国自然企业联合重点专项子课题负责人“面向可编程网络的流量测量关键技术研究”。主要研究包括高性能智算网络 (MLSys, AI Infrastructure, RDMA Transport), 智能网络运维 (AI for Network), 可编程网络 (SmartNIC, Programmable Switch), 卫星智能通信 (Satellite Intelligence&Communcation)。研究项目和阿里云, 华为, 天翼云紧密合作, 部分研究已经在工业界大规模应用和部署。

代表论文

USENIX ATC 2024

(CCF A)

Diagnosing Application-network Anomalies for Millions of IPs in Production Clouds

Zhe Wang, Huanwu Hu, Linghe Kong, Xinlei Kang, Teng Ma, Qiao Xiang, Jingxuan Li, Yang Lu, Zhuo Song, Peihao Yang, Jiejian Wu, Yong Yang, Tao Ma, Zheng Liu, Xianlong Zeng, Dennis Cai, Guihai Chen

USENIX ATC 2022

(CCF A, Artifact Award)

Zero Overhead Monitoring for Cloud-native Infrastructure using RDMA

Zhe Wang, Teng Ma, Linghe Kong, Zhenzao Wen, Jingxuan Li, Zhuo Song, Yang Lu, Yong Yang, Tao Ma, Guihai Chen, Wei Cao

IEEE INFOCOM 2023

(CCF A)

LigBee: Symbol-Level Cross-Technology Communication from LoRa to ZigBee

Zhe Wang, Linghe Kong, Longfei Shangguan, Liang He, Kangjie Xu, Yifeng Cao, Hui Yu, Qiao Xiang, Jiadi Yu, Teng Ma, Zhuo Song, Zheng Liu, Guihai Chen.

IEEE INFOCOM 2020

(CCF A)

Online Current Transmissions at LoRa Gateway

Zhe Wang, Linghe Kong, Kangjie Xu, Liang He, Kaishun Wu, Guihai Chen

IEEE TMC

(CCF A)

Embracing Channel Estimation in Multi-Packet Reception of ZigBee

Zhe Wang, Linghe Kong, Xue Liu, Guihai Chen

IEEE TON

(CCF A)

Reference Waveforms Forward Concurrent Transmissions in ZigBee Communications

Zhe Wang, YifengCao, Linghe Kong, Guihai Chen, Jiadi Yu, Shaojie Tang, Yingying Chen

IEEE TON

(CCF A, Co-Primary-Author)

Loss-Tolerant RDMA Network over Commodity Devices

Likai Wang*, **Zhe Wang***, Yimu Yuan, Siyu Yan, Shuhan Tian, Ning Liu, Hui Yuan, Linghe Kong, Qiao Xiang, Shizhen Zhao, Di Qu, Hexiang Song, Xiaolong Zheng, Yashar Ganjali, Guihai Chen

IEEE TON

(CCF A)

Zero+: Monitoring Large-scale Cloud-native Infrastructure using one-sided RDMA

Zhuo Song, Jiejian Wu, Teng Ma, **Zhe Wang**, Linghe Kong, Zhenzao Wen, Jingxuan Li, Yang Lu, Yong Yang, Tao Ma, Zheng Liu, Guihai Chen, Wei Cao

项目经历

- 跨域多数据中心融合智算网络 (Paper To Be Submitted, NSDI).

2024 -

 - 解决 AI 训练/推理系统在跨域多数据中心部署面临的网络瓶颈，关键技术包括:1) 基于虚拟拓扑的智算网络负载均衡技术; 2) 面向跨域通信的层次化集合通信优化; 3) 面向多种融合并行方式的计算-通信开销掩盖; 4) 大规模训推系统计算-通信仿真加速。
- RDMA 网络传输优化 (Paper To Be Submitted, INFOCOM).

2024 -

 - 解决 RDMA 网络传输层优化和部署相关问题，支撑大规模 AI 和存储应用，关键技术包括: 1) 基于 Packet Spary 的多路径传输机制; 2) 多路径流控机制和容损 RDMA 网络; 3) 可扩展的容器 RDMA 虚拟化机制。
- 集合通信慢节点诊断 (Paper To Be Submitted, ICNP).

2025 -

 - 解决大规模训练中的慢节点异常诊断和定位，关键技术包括: 1) 基于 eBPF 的轻量分级监控; 2) 基于集合通信元语的训练迭代上下文语义恢复; 3) 计算/通信慢节点定界和定位机制。
- 百万级 IP 异常监控诊断系统。

2021 - 2024

 - 解决超大规模云原生系统异常诊断，主要成果包括: 1) 提出基于传输超时的异常采集，检测和诊断机制，对比现有监控/诊断系统 CPU/存储等开销降低 1-3 个数量级; 2) 基于阿里云部署验证，覆盖十万级 VM 和百万级容器 IP，整体达到 90% 以上的故障发现率和准确率。
- 基于 RDMA 的监控系统优化。

2020 - 2024

 - 解决“双十一”高负载下的监控/业务性能抖动问题，主要成果包括: 1) 提出新型的零开销监控系统框架，基于 RDMA READ 实现 CPU 和 kernel bypass 的监控数据采集，并设计主动拥塞控制算法，避免网络干扰; 2) 在公有云进行部署验证，获得 USENIX ATC Artifact Awards，[开源链接](#)。

企业研究经历

- Alibaba Cloud.

2021 - 2023

 - RDMA 零开销监控系统: RDMA Verbs, Kernel Network Stack.
 - 百万级 IP 异常诊断项目: eBPF, AIOps for Network.
 - 入选 2022 年度优秀学术合作实习生。
- Huawei ICT.

2024 -

 - RDMA 网络传输: RDMA Driver, NS3 Simulation, Programmable Switch.
 - 跨域智算网络: MLSys, LLM Train & Inference, Collective Communication Library.
 - 入选优秀合作项目。
- China Telecom Cloud.

2025 -

 - 集合通信慢节点诊断: eBPF, Collective Communication, GPU/RDMA Diagnostic.
 - 入选中国电子协会-天翼云专项。

科研奖励

- CWSN 2019

(Best Paper Award)

Rate Adaptive Broadcast in Internet of Things

Linghe Kong, Zhe Wang, Yongshuai Duan, Tong Meng, Fan Wu, Guihai Chen.
- SmartCom 2019

(Best Student Paper Award)

nnD: Shallow Neural Network Based Collision Decoding in IoT communications

Zhe Wang, Linghe Kong, Guihai Chen and Ming Ni
- IEEE TRUSTCOM 2018

(CCF C, Best Demo Award)

A Case Study of Accelerating Apache Spark with FPGA

Junjie Hou, Yongxin Zhu, Linghe Kong, Zhe Wang, Sen Du, Shijin Song, Tian Huang